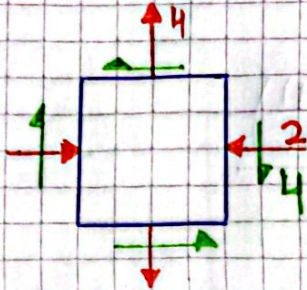


Guia 4 Ej 1)

- Dado el estado de tensiones determine
- las tensiones principales
 - la maxima tension de corte



El Tensor para este caso es

$$\Pi = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ -4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Pi_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \Pi_y \end{bmatrix}$$

Es lo mismo que decir

$$\det \begin{vmatrix} -2-\lambda & -4 \\ -4 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 24 = 0$$

$$\lambda_1 = 6$$

$$\lambda_2 = -4$$

$$\sigma_{max} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_{max} = \frac{-2 + 4}{2} + \sqrt{\left(\frac{-2 - 4}{2}\right)^2 + (-4)^2} = 6$$

$$\sigma_{min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = -4$$

Por lo tanto las tensiones principales son:

$$\Pi = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Tension maxima de corte

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} = \frac{6 - (-4)}{2} = 5$$

Calculamos el ángulo θ para el cual las tensiones de corte se hacen cero y solo quedan las tensiones principales. Para poder dibujar el resultado

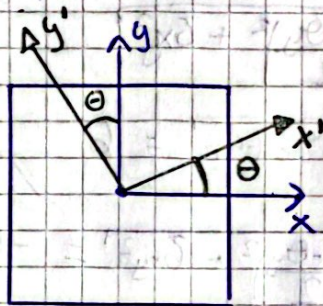
$$\tau_{xy} = 0 \text{ cuando } \tan 2\theta = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

$$2\theta = \tan^{-1} \left(\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \right)$$

$$\theta = \frac{\tan^{-1} \left(\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \right)}{2}$$

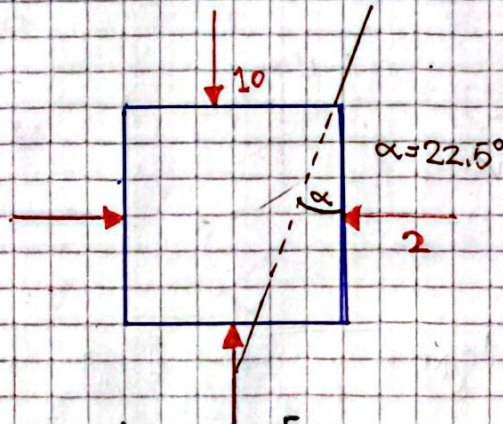
$$\theta = \frac{\tan^{-1} \left(\frac{2 \cdot (-4)}{-2 - 4} \right)}{2}$$

$$\theta = 26^{\circ} 33'$$

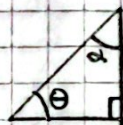
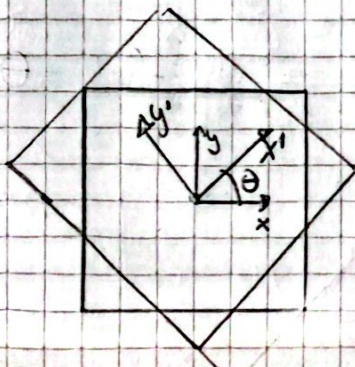


Gua 4 E2

Los Tensiones de la figura son Tensiones principales. Determine las Tensiones que actúan en un plano orientado a un ángulo de $22,5^\circ$ con el eje vertical.



Tensiones Principales $\sigma = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} \end{bmatrix}$



$$180 = 90 + 22,5 + \theta$$

$$\theta = 67,5$$

Las Tensiones que actúan se pueden calcular con

$$a) \sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos(2\theta) + \tau_{xy} \sin(2\theta)$$

$$b) \sigma_{y'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos(2\theta) - \tau_{xy} \sin(2\theta)$$

$$c) \tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin(2\theta) + \tau_{xy} \cos(2\theta)$$

$$a) \sigma_{x'} = \frac{-2 - 10}{2} + \frac{-2 + 10}{2} \cos(2 \cdot 67,5^\circ) = -8,82$$

$$b) \sigma_{y'} = \frac{-2 - 10}{2} - \frac{-2 + 10}{2} \cos(2 \cdot 67,5^\circ) = -3,17$$

$$c) \tau_{x'y'} = -\left(\frac{-2 + 10}{2}\right) \sin(2 \cdot 67,5^\circ) = -2,8$$

$$\underline{\Pi'} = \begin{bmatrix} \Pi'_{xx} & \Pi'_{xy} \\ \Pi'_{xy} & \Pi'_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8,82 & -2,8 \\ -2,8 & -3,17 \end{bmatrix}$$

Verificamos invariante

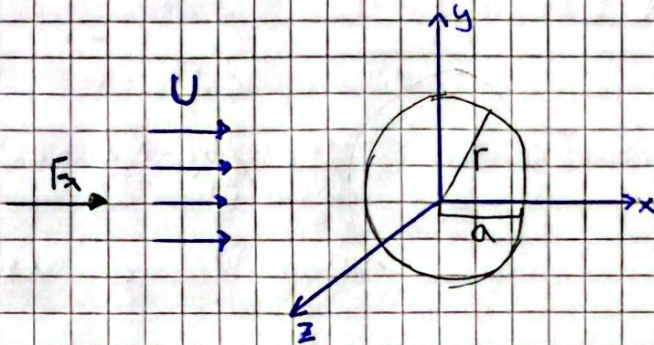
$$\Pi'_x + \Pi'_y = \Pi_x + \Pi_y$$

$$-8,82 - 3,17 = -2 - 10$$

$$-12 = -12 \quad \checkmark$$

Guia 4 Ej 3

$$T_x = -\frac{x \cdot P_0}{a} + \frac{3}{2} u \frac{U}{a} \quad T_y = -\frac{y P_0}{a} \quad T_z = -\frac{z P_0}{a}$$



¿Cuál es la fuerza resultante que actúa sobre la esfera?

Se tiene $dF = T ds$ y la resultante se obtiene integrando

$$R = \int_S dF = \int_S T ds$$

Si consideramos la simetría del problema (esfera centrada en el origen) los esfuerzos del líquido sobre las fronteras se cancelan en X en Y en Z

$$F_z = \int_r T_z ds = \int_r -\frac{P_0}{a} z ds = -\frac{P_0}{a} \int_r z ds = -\frac{P_0}{a} \left[\int_{r_z^+} z ds + \int_{r_z^-} z ds \right] = 0$$

$$F_y = \int_r T_y ds = \int_r -\frac{y P_0}{a} ds = -\frac{P_0}{a} \int_r y ds = -\frac{P_0}{a} \left[\int_{r_y^+} y ds + \int_{r_y^-} y ds \right] = 0$$

$$F_x = \int_r T_x ds = \int_r -\frac{x P_0}{a} + \frac{3}{2} u \frac{U}{a} ds = \underbrace{\int_r -\frac{x P_0}{a} ds}_{\text{Por simetría que se cancela}} + \int_r \frac{3}{2} u \frac{U}{a} ds$$

$$F_x = \int_r \frac{3}{2} u \frac{U}{a} ds = \frac{3}{2} u \frac{U}{a} \int_r ds \quad (\text{superficie de la esfera})$$

$$F_x = \frac{3}{2} u \frac{U}{a} \cdot 4\pi a^2 \rightarrow [F_x = 6\pi a u U]$$

Guia 4 Ej 4

$$\tau_{xx} = 1000 \quad \tau_{yy} = -1000 \quad \tau_{zz} = 0$$

$$\tau_{xy} = 500 \quad \tau_{yz} = -200 \quad \tau_{zx} = 0$$

Cuando sobre la Tensión Total que actúa sobre una superficie cuyo vector normal es
 $V = 0,10i + 0,30j + \sqrt{0,90}k$

Cuales son las tres comp. x, y, z del vector Tensión actuando sobre esta sup?

Tensión normal? Tensión de corte?

Tensor de Tensiones

$$\underline{\underline{\sigma}}_{(x,y,z)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix} \\ \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1000 & 500 & 0 \\ 500 & -1000 & -200 \\ 0 & -200 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Vector normal

$$n = \begin{bmatrix} 0,10 \\ 0,30 \\ \sqrt{0,90} \end{bmatrix}$$

Usamos Cauchy para calcular el vector Tensión

$$T = \underline{\underline{\sigma}} \cdot \hat{n} \rightarrow T = \begin{bmatrix} 1000 & 500 & 0 \\ 500 & -1000 & -200 \\ 0 & -200 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,10 \\ 0,30 \\ \sqrt{0,90} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 250 \\ -439,7 \\ -60 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix}$$

Tensión Normal:

$$T_n = (T \cdot \hat{n}) \cdot \hat{n}$$

Componentes x, y, z
del vector Tensión

$$T_n = \left(\begin{bmatrix} 250 \\ -439,7 \\ -60 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,10 \\ 0,30 \\ \sqrt{0,90} \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} 0,10 \\ 0,30 \\ \sqrt{0,90} \end{bmatrix} = -163,8 \cdot \begin{bmatrix} 0,10 \\ 0,30 \\ \sqrt{0,90} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -16,38 \\ -49,14 \\ -155,39 \end{bmatrix}$$

Tensión de Corte = Tensión Tangencial

$$T = T_c + T_m$$

$$T_c = T - T_m \rightarrow \begin{bmatrix} 250 \\ -439,7 \\ -60 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -16,38 \\ -49,14 \\ -155,39 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 266,38 \\ -390,56 \\ 95,39 \end{bmatrix}$$

Gua 4 Ej 5

Estado de Tensiones en un punto (x_0, y_0, z_0) es

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Hallar los valores de los invariantes } I_1, I_2, I_3 \text{ y las Tensiones principales}$$

$$I_1 = \tau_{11} + \tau_{22} + \tau_{33}$$

$$I_1 = 1 - 1 + 1 = 1$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} \tau_{22} & \tau_{23} \\ \tau_{32} & \tau_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \tau_{33} & \tau_{31} \\ \tau_{13} & \tau_{11} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \tau_{11} & \tau_{12} \\ \tau_{21} & \tau_{22} \end{vmatrix}$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$I_2 = -1 + (1 - 1) + -1 = -2$$

$$I_3 = \det \sigma_{ij} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} (-1) - (-1) = 0$$

Para calcular las Tensiones principales resolvemos el sistema

$$|\tau_{ij} - \sigma \delta_{ij}| = \begin{vmatrix} \tau_{11} - \sigma & \tau_{12} & \tau_{13} \\ \tau_{21} & \tau_{22} - \sigma & \tau_{23} \\ \tau_{31} & \tau_{32} & \tau_{33} - \sigma \end{vmatrix} = -\sigma^3 + I_1 \sigma^2 - I_2 \sigma + I_3 = 0$$

Calculamos

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & -1 \\ 0 & -1-\lambda & 0 \\ -1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = [(1-\lambda) \cdot (-1-\lambda) \cdot (1-\lambda)] - [(-1-\lambda)] = 0$$

$$(\lambda^2 - 2\lambda + 1) \cdot (-1-\lambda) - [-1-\lambda] = 0$$

$$-\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 1 - (-1-\lambda) = 0$$

$$-\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda = 0$$

$$\lambda(-\lambda^2 + \lambda + 2) = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = 2$$

$$\lambda_3 = -1$$

Por lo tanto los autovalores de la matriz son $\lambda_1 = 0$

$$\lambda_2 = 2$$

$$\lambda_3 = -1$$

que son equivalentes a los Tensores principales

$$\sigma_1 = 0$$

$$\sigma_2 = 2$$

$$\sigma_3 = -1$$

Si queremos calcular las direcciones principales debemos calcular los autovectores para los autovalores usando $(A_{ij} - \sigma S_{ij}) \cdot V_j = 0$

$$[\sigma_1 = 0] \begin{pmatrix} 1-0 & 0 & -1 \\ 0 & -1-0 & 0 \\ -1 & 0 & 1-0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad V_1 - V_3 = 0 \quad -V_2 = 0$$

$$\textcircled{1} [V_1 = V_3] \quad \textcircled{2} [V_2 = 0]$$

$$V = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_1 \\ 0 \\ V_1 \end{pmatrix} \quad \text{con } \|V\| = \sqrt{2} V_1^2$$

$$\|V\| = \sqrt{2} V_1$$

$$-V_1 + V_3 = 0$$

$$\textcircled{3} [V_1 = V_3]$$

Tomando $V_1 = 1$

$$V_{\sigma_1} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \text{ la dirección}$$

$$[\sigma_2 = 2] \begin{pmatrix} 1-2 & 0 & -1 \\ 0 & -1-2 & 0 \\ -1 & 0 & 1-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-V_1 - V_3 = 0 \quad [V_2 = 0] \textcircled{a}$$

$$\textcircled{1} [V_3 = -V_1]$$

$$V = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_1 \\ 0 \\ -V_1 \end{pmatrix} \quad \text{con } V_1 = 1$$

$$V = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \|V\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$V_{\sigma_2} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \text{ Dirección } V_{\sigma_2}$$

Gua 4 E5

$$\theta_3 = -1 \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$2V_1 - V_3 = 0 \quad \text{①} [V_2 = 0] \quad -V_1 + 2V_3 = 0$$

$$\text{①} [2V_1 = V_3]$$

$$\text{③} [V_1 = 2V_3]$$

$$\text{②} \text{ in } \text{①} \quad 2 \cdot (2V_3) = V_3$$

$$4V_3 - V_3 = 0$$

$$3V_3 = 0$$

$$[V_3 = 0] \quad V_1 = \frac{V_3}{2}$$

$$\text{cm } V_2 = \alpha = 1$$

$$V = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\|V\| = \sqrt{1^2} = 1$$

$$[V_1 = 0] \quad [V_2 = \alpha]$$

$$V_{\theta_3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Gua 4 § 6

Sea T_{ij} un Tenor de Tensores. Evaluar los productos

a) $\epsilon_{ijk} T_{jk}$

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i, j, k) \text{ es una permutación cíclica de } (1, 2, 3) \\ -1 & \text{si } (i, j, k) \text{ es una permutación inversa cíclica de } (1, 2, 3) \\ 0 & \text{si dos índices son iguales} \end{cases}$$

$$\frac{1}{2} \cdot (\epsilon_{ijk} T_{jk} + \epsilon_{ikj} T_{jk})$$

Como los índices $T_{jk} = T_{kj}$

$$\frac{1}{2} (\epsilon_{ijk} T_{jk} - \epsilon_{ikj} T_{kj})$$

$$\frac{1}{2} \cdot (0) = 0$$

b) $\epsilon_{ijk} \epsilon_{ist} T_{kt}$

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{ipq} = \delta_{jp} \delta_{kq} - \delta_{jq} \delta_{kp}$$

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{ist} = \delta_{js} \delta_{kt} - \delta_{jt} \delta_{ks}$$

$$(\delta_{js} \delta_{kt} - \delta_{jt} \delta_{ks}) T_{kt}$$

$$\delta_{js} \delta_{kt} T_{kt} - \delta_{jt} \delta_{ks} T_{kt}$$

Contracción de índices

$$\delta_{js} T_{tt} - T_{js}$$

T_{tt} es la Traza: suma de los términos de la diagonal

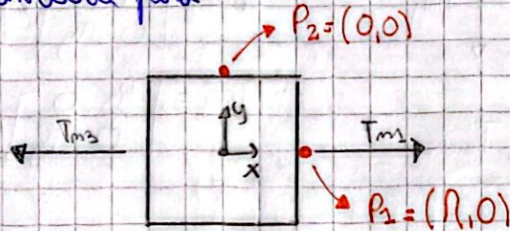
y es igual a $\frac{1}{3}$ Traza

$$- \frac{1}{3} \text{Traza } S_{js} + T_{js}$$

Guia 4 Ej 7

Dibuje el círculo de Mohr para

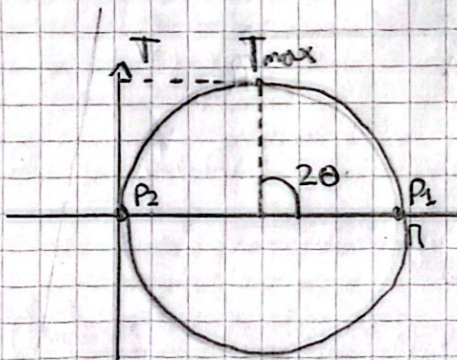
a) Tensión uniaxial pura



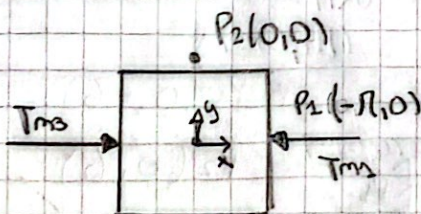
$$\sigma = \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m3} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R \\ 0 \end{bmatrix}$$

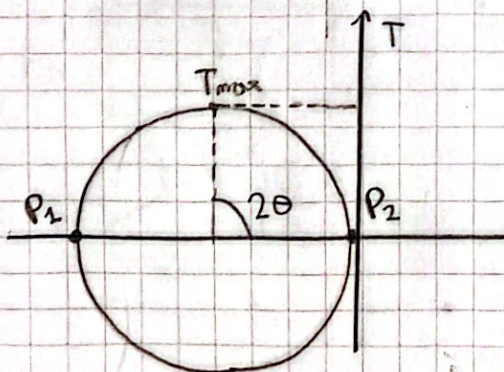


b) Compresión uniaxial pura



$$\sigma = \begin{bmatrix} -R & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad T_{m1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -R & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m3} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -R & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$$



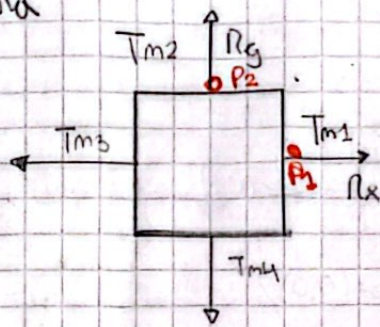
c) Tensión lateral pura

$$\underline{\Pi} = \begin{pmatrix} \Pi_x & 0 \\ 0 & \Pi_y \end{pmatrix}$$

$$\Pi_x = \Pi_y$$

$$P_1(\Pi_x, 0)$$

$$P_2(\Pi_y, 0)$$

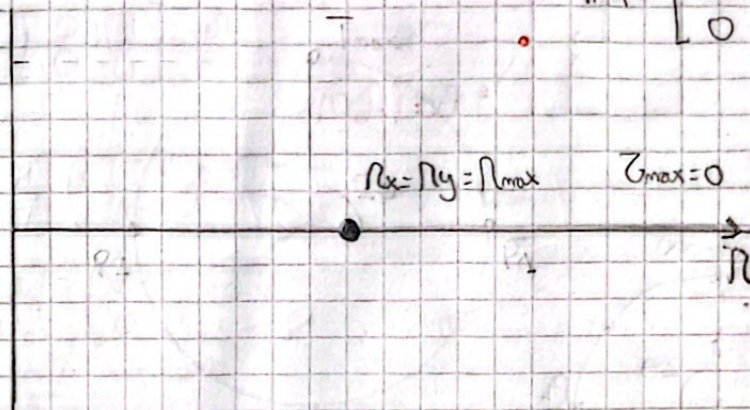


$$T_{m1} = \begin{bmatrix} \Pi_x & 0 \\ 0 & \Pi_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Pi_x \\ 0 \end{bmatrix} \checkmark$$

$$T_{m3} = \begin{bmatrix} \Pi_x & 0 \\ 0 & \Pi_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\Pi_x \\ 0 \end{bmatrix} \checkmark$$

$$T_{m2} = \begin{bmatrix} \Pi_x & 0 \\ 0 & \Pi_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \Pi_y \end{bmatrix} \checkmark$$

$$T_{m4} = \begin{bmatrix} \Pi_x & 0 \\ 0 & \Pi_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\Pi_y \end{bmatrix} \checkmark$$



d) Corte puro

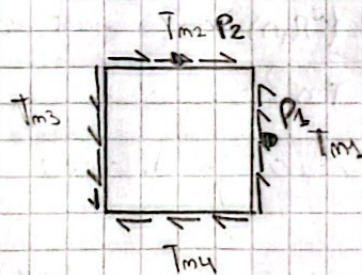
$$\underline{\Pi} = \begin{pmatrix} 0 & \tau \\ \tau & 0 \end{pmatrix}$$

$$T_{m1} = \begin{bmatrix} 0 & \tau \\ \tau & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m2} = \begin{bmatrix} 0 & \tau \\ \tau & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \tau \end{bmatrix}$$

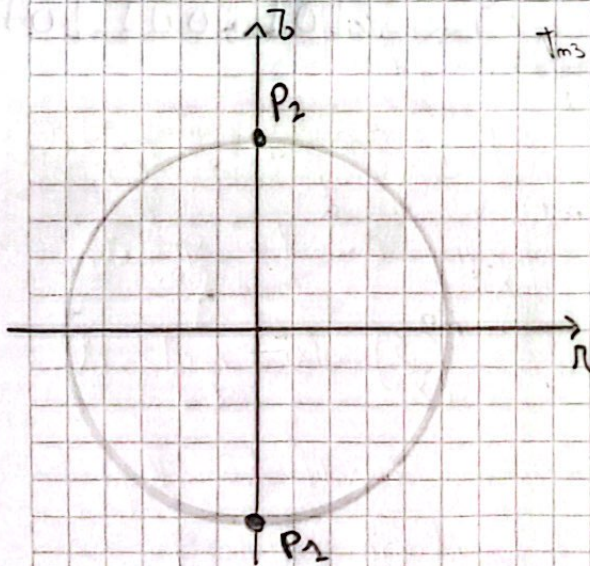
$$T_{m3} = \begin{bmatrix} 0 & \tau \\ \tau & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\tau \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m4} = \begin{bmatrix} 0 & \tau \\ \tau & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\tau \end{bmatrix}$$



$$P_1(0, -\tau)$$

$$P_2(0, \tau)$$

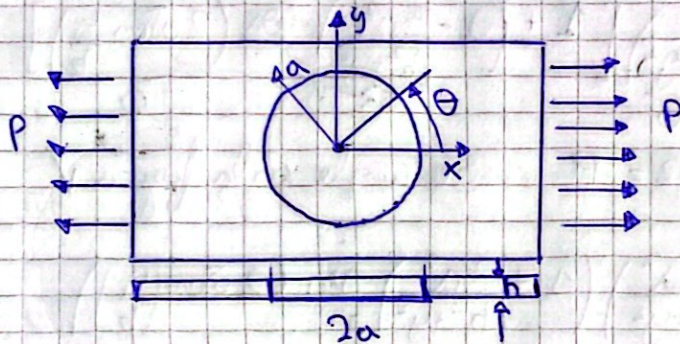


Guia 4 Ej 8

$$\sigma_r = \frac{P}{2} \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) \left[1 + \left(1 - 3 \frac{a^2}{r^2} \right) \cos 2\theta \right] \quad \sigma_{x, \cos \theta} = P$$

$$\sigma_\theta = \frac{P}{2} \left[1 + \frac{a^2}{r^2} - \left(1 + 3 \frac{a^2}{r^2} \right) \cos 2\theta \right]$$

$$\tau_{r\theta} = -\frac{P}{2} \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) \left(1 + 3 \frac{a^2}{r^2} \right) \sin 2\theta$$



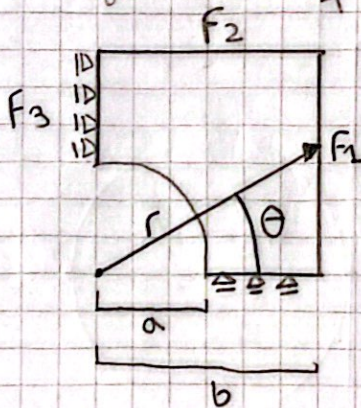
a) Analizar las curvas de borde

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad z = z$$

Consideramos que se trata de una placa infinita y coordenadas polares
También consideramos las simetrías del problema debido a la esfera
Trabajamos con $\frac{1}{4}$ del problema por la simetría



La normal en cada punto la podemos expresar como

$$m = \begin{bmatrix} m_r \\ m_\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ -\sin \theta \end{bmatrix} \quad \|m\| = 1$$

Analizaremos lo que pasa en infinito en cada una de las fronteras
sabiendo que el tensor es

$$\underline{R} = \begin{bmatrix} R_r & G_{re} \\ G_{re} & R_e \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T = \underline{R} \cdot m = \begin{bmatrix} R_r & G_{re} \\ G_{re} & R_e \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} R_r \cos \theta - G_{re} \sin \theta \\ G_{re} \cos \theta - R_e \sin \theta \end{bmatrix}$$

Tomamos los límites para $b \rightarrow \infty$ FRONTERA 1:

$$R_r = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{P}{2} \left(1 - \frac{a^2}{b^2 + y^2} \right) \left[1 + \left(1 - \frac{3a^2}{b^2 + y^2} \right) \cos \left(2a \tan \left(\frac{y}{b} \right) \right) \right]$$

$$R_r = \frac{P}{2} \cdot [1+1] = \frac{P}{2} \cdot 2 = P \quad \text{Se cumple con la figura} \checkmark$$

$$G_{re} = \lim_{b \rightarrow \infty} -\frac{P}{2} \left(\frac{1-a^2}{b^2+y^2} \right) \left(1 + \frac{3a^2}{b^2+y^2} \right) \sin \left(2a \tan \left(\frac{y}{b} \right) \right)$$

$$G_{re} = 0 \quad \checkmark \text{ no hay corte}$$

y el vector tensor $T_r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$T_r = \lim_{b \rightarrow \infty} R_r \cos \theta - G_{re} \sin \theta \rightarrow P \cos \left(a \tan \frac{y}{b} \right) = P \quad \checkmark$$

FRONTERA 2: analizamos para $c \rightarrow \infty$, placa infinita

$$\text{normal } m_e = \begin{bmatrix} m_r \\ m_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\theta_0 = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{P}{2} \left[1 + \frac{a^2}{(b^2+c^2)^2} - \left(1 + \frac{3a^4}{(b^2+c^2)^4} \right) \cos(2\theta) \right]$$

$$\theta_0 = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{P}{2} \left[1 - \cos \left(2a \tan \left(\frac{c}{x} \right) \right) \right]$$

$$\theta_0 = \lim_{c \rightarrow \infty} a \tan \left(\frac{c}{x} \right) = \frac{\pi}{2}$$

y el vector tensor

$$T = \begin{bmatrix} R_r & G_{re} \\ G_{re} & R_e \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_r \\ G_{re} \end{bmatrix} \quad \text{porcauchy}$$

Analizamos donde σ_r y σ_{θ} donde $c \rightarrow \infty$

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \sigma_r (c, \frac{\pi}{2}) = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{p}{2} \underbrace{\left(1 - \frac{a^2}{c^2}\right)}_0 \left[\underbrace{1 + \left(\frac{3a^2}{c^2}\right)}_0 \underbrace{\cos\left(\frac{2\pi}{2}\right)}_{-1} \right]$$

$$= \lim_{c \rightarrow \infty} 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

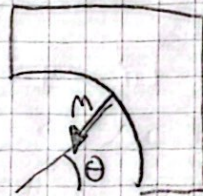
$$\sigma_{\theta} = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{p}{2} \underbrace{\left(1 - \frac{a^2}{c^2}\right)}_0 \underbrace{\left(1 + \frac{3a^2}{c^2}\right)}_0 \underbrace{\cos\left(\frac{2\pi}{2}\right)}_0 = 0 \quad \checkmark$$

Se cumple ya que en vertical no hay esfuerzos ni carga

FRONTERA 3

$$r = a \quad \theta \in [0, \pi/2]$$

$$n = \begin{bmatrix} n_r \\ n_{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$T = \begin{bmatrix} \sigma_r & \sigma_{r\theta} \\ \sigma_{\theta r} & \sigma_{\theta\theta} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sigma_r \\ -\sigma_{\theta r} \end{bmatrix} \quad \text{por ley de} \quad \checkmark$$

analizamos los valores de σ_r y $\sigma_{\theta r}$

$$\sigma_r = \frac{p}{2} \left(1 - \frac{a^2}{a^2}\right) \left[1 + \left(1 - \frac{3a^2}{a^2}\right) \cos(2\theta) \right]$$

$$\sigma_r = \frac{p}{2} (1 - 1) \left[1 + (1 - 3) \cos(2\theta) \right] = 0$$

$$\sigma_{\theta r} = -\frac{p}{2} \left(1 - \frac{a^2}{a^2}\right) \left(1 + \frac{3a^2}{a^2}\right) \sin(2\theta) \rightarrow 0$$

Cumple las condiciones de borde ya que no actúan cargas

Para encontrar el punto en el que $\theta = \theta$ sea máximo, derivamos la expresión Π_θ y buscamos en que punto se hace 0

$$\frac{\partial \Pi_\theta}{\partial r} = \frac{P}{2} \left[-2 \frac{a^2}{r^3} - \left(-12 \frac{a^4}{r^5} \right) \cos(2\theta) \right] = 0$$

$$\text{y esto sucede cuando } r^2 = 6a^2 \cos(2\theta)$$

$$\frac{\partial \Pi_\theta}{\partial \theta} = \frac{P}{2} \left[-1 \left(1 + 3 \frac{a^4}{r^4} \cdot (-2) \cdot \sin(2\theta) \right) \right] = 0$$

$$\sin(2\theta) = 0$$

$$\theta = 0 \text{ o } \frac{\pi}{2}$$

Derivamos $\frac{\pi}{2} = \theta$ por dar imágenes

Para $\theta = 0$ se obtiene

$$r^2 = 6a^2 \cdot \cos(2\theta) = 6a^2 \rightarrow r = \sqrt{6} \cdot a$$

$$\text{y } \Pi_\theta(\sqrt{6}a, 0) = \frac{P}{24} (14 \cdot 13) = \frac{P}{24} \text{ Valor máximo real}$$

Analizando por fronteras nos queda:

$$\text{Frontera 1: } \lim_{b \rightarrow \infty} \Pi_\theta(b, 0) = \frac{P}{2} \left[1 + \frac{a^2}{b^2} - \left(1 + \frac{3a^4}{b^4} \right) \cdot \cos(2 \cdot 0) \right] = 0$$

$$\text{Frontera 2: } \lim_{c \rightarrow \infty} \Pi_\theta(c, 0) = \frac{P}{2} \left[1 + \frac{a^2}{c^2} - \left(1 + \frac{3a^4}{c^4} \right) \cdot \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2}) \right] = \frac{P \cdot 2}{2} = P$$

$$\text{Frontera 3: } \Pi_\theta(a, \theta) = \frac{P}{2} \left[1 + \frac{a^2}{a^2} - \left(1 + \frac{3a^4}{a^4} \right) \cos(2\theta) \right] = P(1 - 2\cos(2\theta))$$

$$\frac{\partial \Pi_\theta}{\partial \theta} = \sin(2\theta) = 0 \rightarrow \theta = 0$$

$$\rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{y nos queda } \Pi_\theta(a, m\frac{\pi}{2}) = P(1 - 2\cos(2m\frac{\pi}{2})) \begin{cases} P. \text{ (para } \theta = 0) \\ 3P. \text{ (para } \theta = \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

Valor máximo real = $3P$ y ocurre para $r = a$

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$